GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 6 · ENSAIO DO FORMATO 2027

Simulado 6 — A Prova da Família

120 minutos · responda 20 · descarte 4 · recortes integrais dos cadernos oficiais 2022.1 a 2025 · todas as 24 questões inéditas para você · sete questões da família: trigonometria e circunferências

REGRAS DA SIMULAÇÃO · FORMATO 2027 + PROTOCOLO DE DUAS PASSADAS

1. Cronômetro de **120 minutos** — o tempo real do dia 18/10. Ao terminar a primeira passada, **anote o tempo** antes de seguir para a verificação.

2. 24 questões em **4 blocos (8 + 6 + 6 + 4)**. Em cada bloco, responda todas menos uma e marque um **X** na coluna de descarte do cartão abaixo.

3. PASSADA 1 (esperada: 50–65 min): ritmo natural. Travou numa questão? Não insista — deixe para a Passada 2 ou jogue pro X.

4. PASSADA 2 (a sobra TODA): em cada questão de cadeia, **refaça a aritmética em ordem diferente**, teste a magnitude do resultado e confira se o seu número não é uma placa de distrator conhecida. **Não entregue a prova com tempo no banco.**

5. O X vai na questão que você **tentou e não quebrou** — não na que apenas assusta. A deformidade da questão 23 carrega o rótulo da cratera que você descartou no Sim 4: hoje ela merece a tentativa, não o susto.

6. Calculadora analógica simples e rascunho liberados, como no dia da prova.

7. Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas vêm sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, ..., 5ª = E).

8. Marque o cartão-resposta e confira o gabarito (última página) somente ao terminar as DUAS passadas.

9. Report ao tutor: as 24 casas do cartão (letra ou X) + tempo da Passada 1 + tempo total + erros pegos na Passada 2 + **quais das sete da família você quebrou** (16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24).

Cartão-resposta (marque exatamente 1 X por bloco)

BLOCO 1 · responda 7 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

BLOCO 2 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
9						
10						
11						
12						
13						
14						

BLOCO 3 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
15						
16						
17						
18						
19						
20						

BLOCO 4 · responda 3 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
21						
22						
23						
24						

Composição desta prova

24 questões reais (2022.1 a 2025) no desenho exato do edital 2027 — e **nenhuma repetida**: nada dos cinco simulados anteriores, nada do ataque de erradas. Os Blocos 1 e 2 sustentam o piso que já é seu (13 genuínas em qualquer dia — três acima da linha de aprovação). O Bloco 3 é a ponte: Volume 3 pesado com as três primeiras da família no meio. E o Bloco 4 é o teste da família em peso total — duas cadeias circulares (as tangentes do prédio C1, irmãs da 22 que você quebrou ontem; e a deformidade em parábola, que carrega o rótulo da cratera do Sim 4) e duas trigonométricas (a tangente do ângulo entre trajetórias e a forma harmônica do som — irmã direta da reescrita que você chutou na 18 do Sim 5, agora com números concretos). A última questão da prova é a transferência pessoal: se o

decoder $R = \sqrt{(A^2 + B^2)}$ estava instalado, ela abre sozinha.

O TERMÔMETRO DA FAMÍLIA — O QUE ESTÁ SENDO TESTADO

A nota de hoje mede o piso — e o piso já é seu: 13 genuínas em qualquer dia, três acima da linha de aprovação. A métrica que decide a SEMANA é outra: **quantas das sete questões da família você quebra** (16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24). Ontem à noite a 22 do Sim 5 era 'bem facinha' depois de ver o padrão uma vez — hoje a pergunta é quantas irmãs dela caem com o decoder na mesa e o relógio correndo. Cada uma que cai não é só ponto: no dia 18, cada questão da família convertida é faixa de bolsa.

BLOCO 1 · 8 QUESTÕES · RESPONDA 7 · DESCARTE 1

Aquecimento: porcentagem, regra de três, estatística, conjuntos, sistemas e a PG da Ilha de Von Koch — o território que você gabarita. Velocidade de cruzeiro, sem heroísmo: 4+ acertos aqui mandam você para a trilha alta, que é para lá que você vai.

QUESTÃO 1

Bloco 1 · 5 pontos

Uma empresa de tecnologia está monitorando as médias de remuneração anual de seus funcionários para entender melhor a distribuição salarial entre homens e mulheres. Inicialmente, percebe que seu quadro de funcionários está distribuído da seguinte forma:

- Homens: R$ 60.000 (média de remuneração anual)
- Mulheres: R$ 50.000 (média de remuneração anual)
- Total de funcionários: 80 homens e 20 mulheres

Querendo que o salário médio de ambos os grupos fosse igual e que a composição do quadro de funcionários não fosse tão discrepante, a empresa decidiu por uma nova configuração com 60 homens e 40 mulheres, sem aumento de custo total.

Determine o aumento percentual do salário médio das mulheres

14%
16%
18%
20%
22%

QUESTÃO 2

Bloco 1 · 5 pontos

Um data center está enfrentando problemas de consumo energético, uma vez que seus servidores demandam, todos juntos, $2.000\ \text{kW}$ de energia por hora, tendo todos o mesmo consumo para se manterem em funcionamento. Diante disso, a empresa decidiu substituir 30% dos servidores antigos por um novo modelo mais eficiente e com consumo de 25% a menos de energia do que os anteriores. Após essa substituição, a empresa implantou um novo sistema de resfriamento que reduz o consumo energético total em 20%.

Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que a demanda energética, por hora, reduziu para:

$840\ \text{kW}$
$1.450\ \text{kW}$
$1.480\ \text{kW}$
$1.850\ \text{kW}$
$1.970\ \text{kW}$

QUESTÃO 3

Bloco 1 · 5 pontos

Um desenvolvedor de jogos está otimizando a taxa de quadros por segundo (FPS) de um novo jogo de realidade virtual. Durante os testes de desempenho, ele mede a taxa de quadros e precisa calcular a duração de cada quadro para determinar a eficiência gráfica do jogo.

Considerando que:

- 1 frame por segundo FPS representa a quantidade de quadros exibidos por segundo.

Durante um teste específico, o desenvolvedor observa que o jogo atinge uma taxa de $240\ \text{FPS}$.

Qual é a duração, aproximadamente, de cada quadro em milissegundos (ms/frame) para essa configuração?

1,5
4,17
6,25
8,33
9,25

QUESTÃO 4

Bloco 1 · 5 pontos

Nós vivemos na era em que os sonhos de colonizar Marte começam a sair do papel.

"Serão necessários 1.000 *espaçonaves e um milhão de toneladas de vitamina C para fazer a vida em Marte sustentáve"l, diz o CEO da SpaceX Elon Musk. ... "Nós precisamos ter uma cidade autossustentável lá."*

Disponível em: https://www.cnbc.com/2020/03/09/spacex-plans-how-elon-musk-see-life-on-mars.html. Acesso em: 15 jul. 2023.

Os números de Musk para a colonização de Marte surpreendem pois indicam que serão necessários $1.000.000$ de seres humanos para a colonização ser realmente bem-sucedida.

Considere que a probabilidade de uma colônia em Marte ter sucesso seja diretamente proporcional à raiz quadrada do número x de seres humanos da colônia, para valores de x variando de 0 a 1 milhão. E, adicionalmente, considere que, para $x = 1.000.000$, essa probabilidade seja exatamente 100%.

Sendo assim, para que a colônia tenha 25% de probabilidade de sucesso, são necessárias:

25.000 pessoas
62.500 pessoas
250.000 pessoas
500.000 pessoas
625.000 pessoas

QUESTÃO 5

Bloco 1 · 5 pontos

Uma empresa de comércio eletrônico pretende usar a estatística para trazer maior satisfação de seus clientes. Ao calcular o tempo previsto para a entrega de uma compra, essa empresa exibirá no site a seguinte mensagem:

"Tempo de entrega previsto: D dias"

Para calcular D, o sistema acessará todos os pedidos anteriores para a mesma cidade e somará a média dos tempos de entrega com três vezes o desvio padrão dos mesmos tempos. Caso D não resulte em um número inteiro, será informado o número inteiro imediatamente superior.

Com isso, é sabido que 99% dos pedidos serão entregues dentro do prazo informado.

Para determinada cidade, os tempos dos pedidos anteriores são estes:

Número do pedido	Tempo de entrega (dias)
1	10
2	6
3	12
4	15
5	10
6	7

Assim, é possível afirmar que a empresa, no sétimo pedido, mostrará a seguinte mensagem:

Tempo de entrega previsto: 3 dias.
Tempo de entrega previsto: 10 dias.
Tempo de entrega previsto: 13 dias.
Tempo de entrega previsto: 16 dias.
Tempo de entrega previsto: 19 dias.

QUESTÃO 6

Bloco 1 · 5 pontos

Uma empresa do ramo de logística abriu um processo de seleção para contratar novos profissionais para operarem os caminhões que transportam insumos dos mais variados tipos. Esses caminhões são dotados de uma nova tecnologia, e precisam ser operados por um *tablet* para realizar o processo de carga e descarga. Além disso, sendo uma empresa multinacional, há uma necessidade dos profissionais dirigirem por diferentes países da América Latina, portanto é necessário que o candidato possua um passaporte válido.

A empresa recebeu um total de 145 candidaturas. Dessas, foram levantadas as seguintes informações:

- 68 candidatos possuem o conhecimento necessário para operar o *tablet*;
- 78 possuem carteira de habilitação compatível com os veículos da empresa;
- 40 estão com o passaporte em dia;
- 13 possuem conhecimento para operar o *tablet* e a habilitação necessária para conduzir os caminhões;
- 18 possuem a habilitação para os caminhões e o passaporte em dia;
- 23 estão com o passaporte em dia e possuem o conhecimento em tecnologia necessário para operar os caminhões;
- 3 candidatos possuem as três qualificações.

Dessa forma, o número de candidatos que não possui nenhuma das três qualificações é:

10
15
20
25
30

QUESTÃO 7

Bloco 1 · 5 pontos

Suponha que você esteja gerenciando uma equipe de desenvolvedores de *software* em uma empresa de tecnologia. Você precisa decidir quantos desenvolvedores júniores e quantos desenvolvedores sêniores contratar para um novo projeto. A empresa tem dois tipos de tarefas: codificação de *software* e teste de qualidade.

Cada desenvolvedor júnior pode, em uma hora, desenvolver 3 linhas de código e ainda realizar 2 testes de qualidade. Cada desenvolvedor sênior pode, em uma hora, desenvolver 5 linhas de código e ainda realizar 3 testes de qualidade.

O número de horas no contrato de um desenvolvedor júnior ou sênior é igual, ou seja, a única diferença está na produtividade.

O projeto requer 1.900 linhas de codificação de *software* e 1.200 testes de qualidade. Sabendo que a empresa irá contratar exatamente 20 funcionários, contando júniores e sêniores, a carga horária total de trabalho, em horas, de cada funcionário será:

600
500
100
30
25

QUESTÃO 8

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 17 | Leia este texto e, em seguida, faça o que se pede.

> A geometria fractal para o desenvolvimento de antenas tem recebido grande atenção do campo da engenharia de antenas. As antenas fractais apresentam características que tornam o seu emprego vantajoso em relação ao modelo convencional de desenvolvimento de antenas. A Ilha Fractal de Von Koch é uma forma originada a partir de iterações do tipo curva de Koch, que são feitas em cada um dos lados de um triângulo equilátero. Essa geometria tem como uma das principais vantagens o aumento do perímetro de uma determinada antena, sem aumento de sua área.
>
> BARROS, Rafael Costa. MINIATURIZAÇÃO DE ANTENAS ATRAVÉS DO USO DA GEOMETRIA FRACTAL DA CURVA DE KOCH. O comunicante, Brasília, p. 45-47, 2019.

Um exemplo de antena que faz uso da geometria fractal da curva de Koch pode ser criado a partir de um triângulo equilátero de lado 1. Então, no meio de cada lado desse triângulo, é colocado externamente um novo triângulo equilátero, cujo lado mede 1/3 do lado do triângulo original. Em seguida, no meio de cada lado desses novos triângulos, são colocados novos triângulos equiláteros, cujos lados medem 1/3 dos triângulos anteriores, e assim sucessivamente, como mostra esta figura:



De acordo com as informações anteriores e com o padrão descrito, o número de lados do 10º floco de Koch é

A 4^9.

B $3 \cdot 4^9$.

C 4^{10}.

D $3 \cdot 4^{10}$.

E 39.

BLOCO 2 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

Trilha alta: combinatória, probabilidade, bases numéricas e matrizes — Blocos 1 e 2 têm MAIOR peso na nota final. É o território que sustenta o seu piso de 13: erro aqui custa dobrado.

QUESTÃO 9

Bloco 2 · 5 pontos

Um dos mecanismos de liberação de espaço de armazenamento em um celular é a busca por arquivos duplicados. Uma vez encontrado um arquivo duplicado, ele pode ser excluído para que todo o espaço que ele ocupa seja liberado.

Esse processo pode ser demorado porque o *software* deve comparar cada arquivo com todos os outros do computador, verificando-se, assim, todos os pares de arquivos possíveis. Ademais, cada par de arquivos só precisa ser verificado uma única vez.

Diante disso, considere que cada operação de comparação entre dois arquivos demanda $0{,}001$ segundo. O tempo necessário para verificar todos os arquivos de um celular com 4.000 arquivos é de aproximadamente:

4 s
8 s
133 min
266 min
400 min

QUESTÃO 10

Bloco 2 · 5 pontos

Um dos modelos mais comuns utilizados em Aprendizado de Máquina, chamado **Naive Bayes**, envolve um teorema probabilístico chamado **Teorema de Bayes**. Este teorema utiliza um conceito chamado **probabilidade condicional**, ou P(A|B), *probabilidade de A dado B*, que mede a probabilidade de um evento A acontecer, dado que um evento B ocorreu.

Por exemplo, considere as 52 cartas de um baralho de quatro naipes, composto pelas cartas $\text{Ás}, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, além das cartas figuradas Valete, Dama e Rei. Em um baralho embaralhado aleatoriamente, a probabilidade de se obter uma carta Valete é:

$$P(\text{valete}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

Por outro lado, a probabilidade de se obter uma carta Valete, sabendo que a carta tirada é uma carta figurada, é igual a:

$$P(\text{valete}|\text{figurada}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Observe que, no segundo cálculo, a população usada para calcular a probabilidade é 12, uma vez que existem 12 cartas figuradas no baralho. O Teorema de Bayes é uma forma alternativa de se calcular uma probabilidade condicional, quando nem todas as informações estão disponíveis. Dados dois eventos A e B, é possível calcular P(A|B) da seguinte forma:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

Dessa forma, nosso exemplo anterior poderia ser calculado da seguinte forma:

$$P(\text{valete}|\text{figurada}) = \frac{P(\text{figurada}|\text{valete}) \times P(\text{valete})}{P(\text{figurada})} = \frac{1 \times \frac{4}{52}}{\frac{12}{52}} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Neste exemplo, o cálculo da probabilidade condicional é direto, uma vez que a relação causa e efeito entre os dois eventos é facilmente observável. No entanto, quando lidamos com problemas de Aprendizado de Máquina, essa relação nem sempre fica clara.

Considere, por exemplo, um cenário em que você está desenvolvendo um modelo Naive Bayes para um projeto de detecção de *spam* em uma caixa de mensagens de um novo aplicativo. Para isso, foi desenvolvido um algoritmo que retorna positivo, **P**, caso ele classifque uma nova mensagem como *spam*, e negativo, **N**, caso contrário.

- Você testou mil diferentes mensagens;
- Dessas mil mensagens, você sabe que 15% eram *spam*;
- 80% das mensagens que eram *spam* receberam positivo no teste;
- 20% das mensagens que não eram *spam* receberam positivo no teste.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Você submeteu uma nova mensagem ao algoritmo de análise e recebeu um resultado positivo. Qual é a probabilidade de a mensagem ser *spam*?

$0{,}29$
$0{,}33$
$0{,}37$
$0{,}41$
$0{,}45$

QUESTÃO 11

Bloco 2 · 5 pontos

Dois amigos combinaram de compartilhar uma senha composta por 3 letras do alfabeto. Essa senha será enviada de um para o outro após ser criptografada da seguinte forma: cada letra da senha será criptografada com o código hexadecimal, composto de dois dígitos, o qual representará a posição dessa letra no alfabeto.

O quadro a seguir apresenta as primeiras letras do alfabeto e suas associações com o sistema hexadecimal:

Letra do alfabeto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	...
Posição da letra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
Código hexadecimal	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	...

Assim, o código $06\ 0D\ 14$ representa a senha FMT, pois:

$$(06)_{16} = 0 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 0 + 6 = 6 \rightarrow F$$

$$(0D)_{16} = 0 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 = 0 + 13 = 13 \rightarrow M$$

$$(14)_{16} = 1 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^0 = 16 + 4 = 20 \rightarrow T$$

Um dos amigos enviou o seguinte código $13\ 0A\ 16$. Porém, o outro amigo não conseguiu identificar nem o segundo, nem o terceiro caractere do código. Ou seja, ele leu $1_\ \ _A\ \ 16$. Qual a senha correta e quantas tentativas no máximo serão necessárias para que ele descubra tal senha?

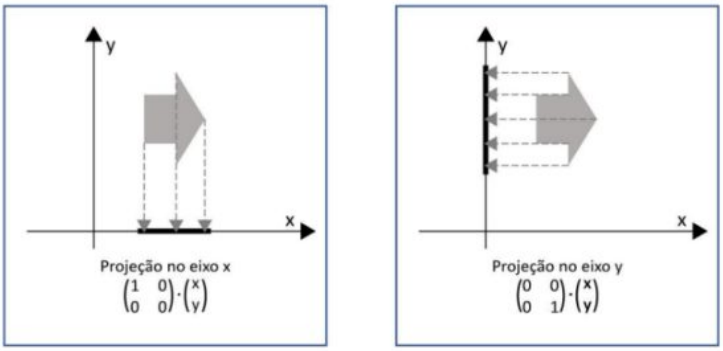
SJV sendo necessárias no máximo 16 tentativas.
SJV sendo necessárias no máximo 22 tentativas.
SJV sendo necessárias no máximo 32 tentativas.
MJV sendo necessárias no máximo 11 tentativas.
MJV sendo necessárias no máximo 22 tentativas.

QUESTÃO 12

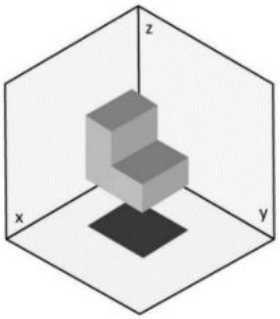
Bloco 2 · 5 pontos

Na computação gráfica, a projeção é uma das ações que envolve o tratamento de imagem, principalmente para obter sombras de objetos.

Em um plano bidimensional, por exemplo, as projeções de uma figura plana nos eixos x ou y são feitas por meio do produto entre cada ponto da figura pelas matrizes $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, respectivamente:



A matriz que, operada sobre cada ponto (x, y, z) de uma figura espacial permite sua projeção no plano xy, como na figura a seguir, corresponde a:



$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

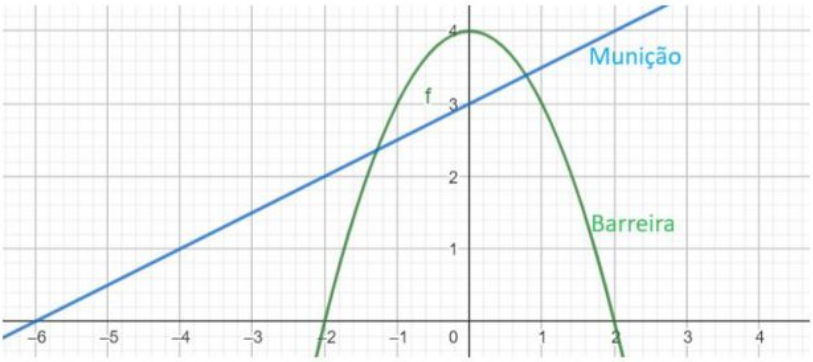
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 13

Bloco 2 · 5 pontos

Uma empresa produz jogos no estilo do famoso Angry Birds, onde o jogador deve arremessar objetos contra alvos de modo a derrubá-los. Porém, neste jogo, o objeto lançado é um projétil capaz até mesmo de atravessar os obstáculos. Por se tratar de uma munição, sua trajetória para distâncias curtas pode ser considerada retilínea, já que possui maior energia cinética.

Em uma fase do jogo, a barreira tem o formato parabólico e a munição será atirada um pouco antes deste obstáculo. A representação do que ocorre encontra-se na ilustração abaixo:



A munição será disparada do ponto $(-6, 0)$, mantendo sua trajetória retilínea ao ser lançada. A barreira é uma parábola de raízes ± 2 e vértice $(0,4)$. Sabendo que o coeficiente angular da reta de lançamento do projétil é $\frac{1}{2}$, determine a distância percorrida pelo projétil dentro do obstáculo.

$\frac{3\sqrt{85}}{2}$

$\sqrt{85}$

$\frac{\sqrt{85}}{3}$

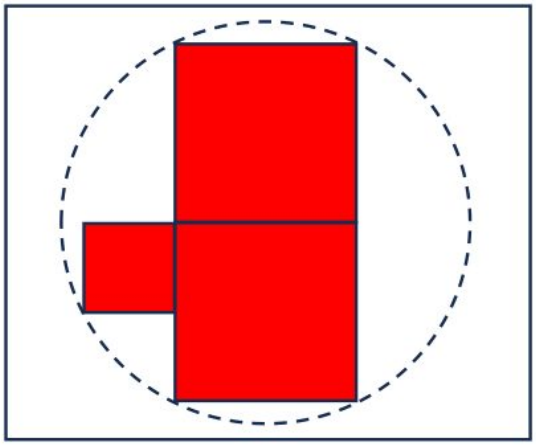
$\frac{\sqrt{85}}{4}$

$\frac{2\sqrt{85}}{3}$

QUESTÃO 14

Bloco 2 · 5 pontos

Um complexo formado por 3 prédios receberá uma única antena de Wi-Fi, cujo sinal cobrirá todo o conjunto. Essa antena será colocada no topo desse complexo e, sua cobertura circular, está identificada pela linha tracejada que contêm exatamente cinco pontos do complexo, conforme mostra a planta baixa a seguir.



Os prédios são todos quadrados, sendo que os dois maiores têm lado $40\ \text{m}$. Sabe-se que os três quadrados possuem exatamente um ponto de interseção. Nessas condições, qual é o percentual da área de cobertura do Wi-Fi ocupada pelo complexo de prédios?
Considere $\pi = 3{,}14$.

$65{,}23\%$
$61{,}15\%$
$57{,}32\%$
$52{,}36\%$
$48{,}18\%$

BLOCO 3 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

A PONTE: Volume 3 pesado — Richter, Angry Birds, cidades inteligentes — e as TRÊS primeiras da família (16, 17 e 19). O decoder agora trabalha em versão de combate: cenário longo, relógio correndo.

QUESTÃO 15

Bloco 3 · 5 pontos

O uso da computação em simulações de acidentes naturais é extremamente importante, pois é possível prever as consequências e, possivelmente, evitá-las.

A simulação sobre as consequências devastadoras de terremotos utiliza como modelo para o cálculo de sua magnitude M da escala Richter a seguinte fórmula matemática:

$$M = \frac{2}{3}\log\left(\frac{E}{E_0}\right),$$

em que E é a energia liberada no terremoto, em kWh, e $E_0 = 7 \cdot 10^{-3}$ kWh.

Em uma simulação, os programadores criaram duas situações: uma supondo uma magnitude $M_1 = 10$ e, outra, supondo uma magnitude $M_2 = 6$.

Nessa simulação, pode-se afirmar que a energia liberada na situação hipotética 1 é maior que a energia liberada na situação hipotética 2 em:

$\frac{5}{3}$
10^3
$5 \cdot 10^4$
10^6
$2 \cdot 10^8$

QUESTÃO 16

Bloco 3 · 5 pontos

Empresas de tecnologia acompanham constantemente a demanda do mercado para decidirem em que período podem lançar seus novos aparelhos. Por exemplo, próximo a datas festivas, como Dia dos Namorados, Dia das Mães, etc., existe um aumento da demanda devido a cultura popular da compra de presentes.

Uma desenvolvedora decide então criar um modelo matemático que acompanha a média de preços dos produtos pesquisados em seu site de vendas ao longo de cada mês. Após um ano armazenando tais informações, a empresa chega ao seguinte modelo:

$$P(x) = 5 - 3\cos\left(\frac{\pi x - 3\pi}{8}\right)$$

onde P representa o valor médio dos produtos pesquisados em centenas de reais e x é o mês correspondente, com $x = 1$ correspondendo ao mês de janeiro, $x = 2$ ao mês de fevereiro, e assim por diante. O modelo mostra que em alguns meses as pessoas estão mais dispostas a gastar do que em outros.

Além disso, sabe-se que 99% dos possíveis clientes que acessam o seu site buscando um produto estão dispostos a gastar no máximo $2{,}5$ vezes o valor médio das pesquisas naquele mês.

Sabendo disso, esta desenvolvedora decide lançar seu novo *smartphone* exatamente no mês em que as pessoas estão dispostas a comprar produtos de maior valor. Sendo assim, em que mês ela deverá lançar seu novo produto e qual o valor máximo que ela pode colocar neste produto para que não exclua mais de 1% dos clientes?

março com valor de $\mathrm{R\$}\ 800{,}00$.
março com valor de $\mathrm{R\$}\ 2.000{,}00$.
outubro com valor de $\mathrm{R\$}\ 200{,}00$.
novembro com valor de $\mathrm{R\$}\ 800{,}00$.
novembro com valor de $\mathrm{R\$}\ 2.000{,}00$.

QUESTÃO 17

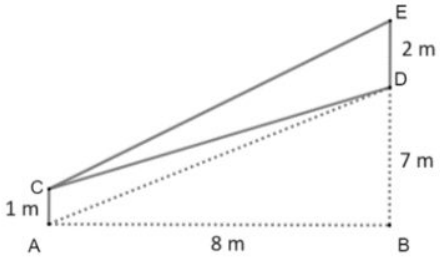
Bloco 3 · 5 pontos

No hall de entrada do Inteli, Instituto de Tecnologia e Liderança, encontra-se um dos pontos mais procurados pelos visitantes para tirar fotos ou gravarem vídeos para suas mídias sociais.



Como pode ser visto na foto, esta entrada consiste em dois lances de escada e uma arquibancada, local onde os alunos podem acompanhar de um telão tudo que está acontecendo dentro do auditório.

Uma criança de $1\ m$ encontra-se ao pé da escada, e deseja ver completamente o totem (desde sua base) que está instalado ao final do primeiro lance de escadas. Este lance de escadas tem $7\ m$ de altura e 8m de profundidade e deseja-se colocar ao final dele um totem de $2\ m$ de altura.



A seguinte figura geométrica descreve a situação:

Esta vista trata-se de uma vista lateral, onde o triângulo ADB representa o primeiro lance de escadas (foi traçada uma linha entre o pé da escada e o ponto mais alto). AC representa a criança ao pé da escada e ED o totem instalado no ponto mais alto da escada.

Para que a criança enxergue todo totem, seu ângulo de visão, ou seja, o ângulo ECD deve ter cosseno igual a:

$\frac{7\sqrt{2}}{10}$

$\frac{\sqrt{2}}{10}$

$\frac{\sqrt{2}}{5}$

$\frac{7\sqrt{2}}{5}$

$\frac{\sqrt{2}}{2}$

QUESTÃO 18

Bloco 3 · 5 pontos

Cidades inteligentes são totalmente providas de tecnologias com a finalidade de melhorar a eficiência no consumo de energia e propiciar melhor qualidade de vida aos cidadãos.

Por meio de um projeto ambicioso, pretende-se construir três dessas cidades, uma próxima a outra. Considere que em um mapa cartográfico, com distâncias dadas em quilômetros, as posições dessas futuras cidades foram indicadas pelas coordenadas $A(m, 13)$, $B(6, 11)$ e $C(24, m)$.

Para que os pontos indicados estejam alinhados e a distância entre A e C seja de $11\sqrt{5}$ quilômetros, o valor de m precisa ser igual a:

1 km
2 km
12 km
15 km
35 km

QUESTÃO 19

Bloco 3 · 5 pontos

Sua equipe está desenvolvendo um novo jogo de tiro em $2D$ em que o jogador só consegue enxergar o que o seu personagem enxergaria. Portanto, o jogo deve renderizar apenas os elementos de coordenadas $(x,\ y)$ que satisfizerem as seguintes condições:

- O elemento se encontra sobre ou dentro de uma circunferência C_1 de raio 5, com centro no personagem;

- O elemento está dentro do campo de visão do personagem, região formada por duas semirretas que se originam no personagem e possuem um ângulo de 90 graus entre si.

Um outro elemento importante no jogo é a linha de tiro do personagem. A linha de tiro é formada pela bissetriz das duas semirretas que compõem o seu campo de visão.

Em um dado momento do jogo, o personagem está posicionado nas coordenadas $(3,\ 2)$. A linha de tiro é dada pela equação $x - y - 1 = 0$ (apontando para o primeiro quadrante de C_1). Sabendo que as alternativas abaixo correspondem a diferentes elementos do jogo, marque aquele que deve ser renderizado:

$(3, 8)$
$(4, 3)$
$(8, 5)$
$(4, -2)$
$(2, 3)$

QUESTÃO 20

Bloco 3 · 5 pontos

Um sistema de inteligência artificial começa seu aprendizado sem saber quase nada e precisa analisar vários acontecimentos em busca de relações de causa e consequência. Diante disso, considere que uma IA, ao analisar vídeos, tenta entender quedas e que, inicialmente, não entende que existe uma força gravitacional atuando.

Essa IA analisará um conjunto de situações em que existe um "antes" e um "depois" em busca de analisar esta proposição:

SE "corpo está no ar", ENTÃO "corpo cai".

Neste quadro, a análise de vídeo está parcialmente concluída nas situações de I até IV:

Situação	Corpo está no ar	Corpo cai
I	VERDADEIRO	(vídeo não analisado)
II	FALSO	(vídeo não analisado)
III	(vídeo não analisado)	VERDADEIRO
IV	(vídeo não analisado)	FALSO

Para avaliar se a proposição é verdadeira, é necessário concluir a análise de vídeo:

da situação I.
das situações I ou III.
das situações I ou IV.
das situações II ou IV.
de todas as situações.

BLOCO 4 · 4 QUESTÕES · RESPONDA 3 · DESCARTE 1

O ALVO DO DIA: quatro questões da família em peso total — duas circulares (as tangentes do prédio C1 e a deformidade em parábola) e duas trigonométricas (a tangente do ângulo entre trajetórias e a forma harmônica do som). Os decoders que você instalou ontem à noite, agora sozinho, no bloco que decide a faixa de bolsa.

QUESTÃO 21

Bloco 4 · 5 pontos

O prédio de pesquisa e desenvolvimento (C_1) de uma certa empresa tem formato circular e centro em O, podendo ser descrito pela equação $x^2 + y^2 = 16$. Dentro deste prédio encontra-se o laboratório (C_2), também em formato circular e centro C, sendo descrito pela equação $(x - 3)^2 + y^2 = 1$

Uma estrada (t) de acesso foi construída externamente ao prédio, sendo tangente comum ao prédio e ao laboratório.

A partir do centro administrativo da empresa, localizado no centro do prédio de pesquisa e desenvolvimento, traçam-se duas rotas de acesso, tangentes ao laboratório. Essas rotas, se prolongadas, chegariam na estrada nos pontos A e B.

Determine a área delimitada pelo triângulo OAB.

$4\sqrt{2}$
$2\sqrt{2}$
2
4
$2\sqrt{3}$

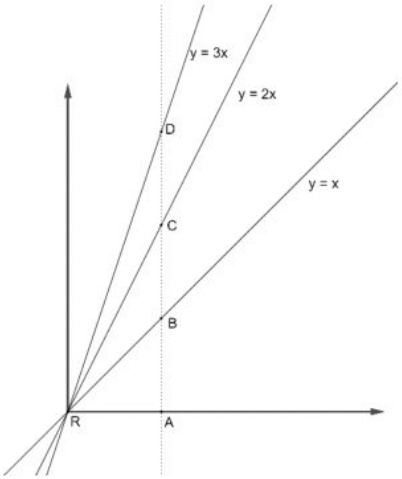
QUESTÃO 22

Bloco 4 · 5 pontos

Uma empresa de logística programou um robô para que ele buscasse objetos do dia a dia em quatro centros de distribuição que se encontram sobre a mesma reta $x = k$ (constante). O robô está configurado de modo que sua direção inicial já aponta para o centro de distribuição A, situada sobre a reta $y = 0$.

Caso o robô tenha que buscar algum objeto no centro de distribuição B ele andará sobre a reta $y = x$, para o centro de distribuição C ele andará sobre a reta $y = 2x$ e para o D sobre a reta $y = 3x$. Considere que o robô se encontra na origem desse sistema de coordenadas.

A figura abaixo ilustra a situação descrita por essa empresa de logística:



Determine a tangente do ângulo entre as trajetórias até os centros de distribuição C e B, ou seja, a tangente de $\angle CRB$

2

3

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

7

QUESTÃO 23

Bloco 4 · 5 pontos

Um robô autônomo foi programado para fazer uma varredura em uma área de difícil acesso. Se o chão dessa área fosse uniforme, poderíamos representá-lo através da reta $y = 0$ (ou seja, o robô se deslocaria livremente sobre esta reta). Porém, o chão possuí algumas deformidades, uma delas em formato de parábola descrito pela função $y = x^2 - \frac{3}{16}$, conforme a figura abaixo.



Enquanto se desloca, o robô mantém velocidade constante de módulo V_x m/s. Assim, se seus sensores não detectarem a presença desta deformidade, após ele passar pelo ponto $\left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, ele seguirá uma trajetória na sua queda que pode ser descrita pelas seguintes equações horárias, onde t é o tempo transcorrido a partir do momento que ele adentra a deformação:

$$\begin{cases} x = -\dfrac{\sqrt{3}}{4} + V_x \cdot t \\ y = -5t^2 \end{cases}$$

Essas equações são obtidas considerando que, no eixo x, desprezando a resistência do ar, teremos um movimento uniforme (velocidade na direção x constante) e que, no eixo y, considerando apenas a ação da gravidade, $g = 10\ \text{m/s}^2$, teremos um movimento uniformemente variado (velocidade na direção y variável com módulo igual a gt)

Para que o robô não quebre é necessário que, ao se chocar com o solo no interior da deformação, sua velocidade resultante seja no máximo $\sqrt{10}$ m/s. Determine o maior valor possível para V_x em m/s.

$\sqrt[6]{250}$ m/s
2 m/s
$\sqrt{10}$ m/s
1 m/s
$\sqrt[3]{5}$ m/s

QUESTÃO 24

Bloco 4 · 5 pontos

A função $f(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t) + B \cdot \cos(\omega t)$ é frequentemente utilizada para modelar fenômenos oscilatórios, sendo um importante modelo para propagação de sinais sonoros. Esta mesma função pode ser reescrita no formato $f(t) = C \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Imagine um alto-falante reproduzindo um sinal sonoro de acordo com esta última função. Nesse caso, a constante *C* determina a amplitude da onda, a constante ω controla a frequência, e o deslocamento de fase φ_0 ajusta o início da saída da onda sonora, sendo essencial para sincronizar o som reproduzido com outras fontes.

Uma empresa de tecnologia, responsável pela instalação de alto-falantes numa faculdade, utilizou o seguinte modelo de propagação de som $f(t) = \text{sen}t + \cos t$. Porém, ao tentar escrever no segundo formato, um funcionário da mesma empresa escreveu a função da seguinte forma $f(t) = \cos(2t)$, sendo esta função diferente da apresentada anteriormente.

Para quantos valores de t, considerando $t \in [0,2\pi[$, ambos os funcionários encontrarão o mesmo resultado?

1

2

3

4

5

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 6 · DESEMPENHO

Gabarito — Simulado 6 · A Prova da Família

Só confira depois das DUAS passadas e do cartão-resposta marcado.

Nº	Resposta	Bloco	Tema	Revise em
1	B	1	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
2	C	1	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
3	B	1	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
4	B	1	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
5	E	1	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
6	A	1	CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn	Volume 1 · pág. 35
7	E	1	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
8	B	1	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
9	C	2	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
10	D	2	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
11	B	2	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
12	C	2	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
13	D	2	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
14	C	2	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
15	D	3	CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica	Volume 3 · CAP13
16	E	3	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
17	A	3	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
18	B	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
19	B	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
20	C	3	CAP 18 · Raciocínio Lógico Matemático	Volume 3 · CAP18
21	A	4	CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização	Volume 3 · CAP16
22	D	4	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
23	A	4	CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização	Volume 3 · CAP16
24	D	4	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14

Como pontuar

Nota = acertos entre as 20 respondidas × 5 (máximo 100). Questões descartadas (X) não pontuam e não erram. Marcar um bloco inteiro sem X = 1 questão CORRETA desconsiderada + penalização (item 5.1.1 do edital 2027). Na prova real os blocos 1 e 2 têm peso MAIOR e a trilha alta paga mais por questão — trate cada erro do Bloco 1 como evento caro.

As sete casas da família no cartão: 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. Conte quantas quebrou — esse número desenha a reta final da semana.

Report ao tutor: as 24 casas do cartão (letra ou X) + tempo da Passada 1 + tempo total + erros pegos na Passada 2 + quais da família caíram. Depois do report: **14–15** revisão de erradas · **16–17** descanso e logística (calculadora reserva, teste do ambiente) · **18/10 PROVA**.